

Ficha de Datos de Seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD /EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Código: 610004215
Denominación **PASTILLAS Eco Cleaner flowpack**
Nombre químico y sinónimos FA7

1.2. Usos pertinentes de la sustancia o mezcla y usos no aconsejados

Descripción/ Uso: Pastillas detergentes para máquinas de café.

Número de registro: N.A. a la mezcla.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón Social	Forenz'dino zoani snc
Dirección	Via XXV aprile 4/b
Localidad y País	20030 senago MI - ITALIA
teléfono	Tel. 029981050 – Fax 0299010874
correo electrónico de la persona responsable	forenzmail@libero.it
responsable de la ficha de datos de seguridad	Dr. Silvano Invernizzi

1.4. Teléfono de emergencia

Para consultas urgentes dirigirse al CAV del Hospital de Niguarda Milano 0039 02 66101029

(*) El símbolo indica que los datos han sido actualizados a la fecha de revisión.

N.D. = No Disponible

N.A. = No Aplicable

[] = Referencia bibliográfica

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS*

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Este producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones y adecuaciones). Por lo tanto, el producto requiere de una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Símbolos de peligro

GHS07 GHS05

Clasificación

Acute Tox. 2 H302 Nocivo en caso de ingestión.

Skin Corr. 1A H314 Provoca graves quemaduras cutáneas y graves lesiones oculares.

Eye Dam. 1 H318 Provoca graves lesiones oculares.

Met. Corr. 1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

2.2. Elementos de la etiqueta

El producto requiere del etiquetado de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones y adecuaciones).

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar cuando se usa el producto.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN acompañada de malestar: contactar inmediatamente con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con los cabellos): quitarse inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto si es posible. Continuar enjuagando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P330 Enjuagarse la boca.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o con revestimiento interior resistente.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa.

Disposiciones especiales: ninguna.

Contiene: percarbonato de sodio, metasilicato de disodio.

2.3. Otros peligros

Información no disponible.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES*

3.1. Sustancias

Información no pertinente.

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación	Conc. %	Clasificación 67/548/CEE o 1999/45/CEE	Clasificación 1272/2008 (CLP)
CARBONATO DE SODIO CAS 497-19-8 CE 207-838-8 INDEX 011-005-00-2 Nº REGISTRO 01-2119485498-19	40 – 50 %	Xi R36	Eye Irrit. 2 H319
PERCARBONATO DE SODIO CAS 15630-89-4 CE 239-707-6 INDEX - Nº REGISTRO 01-2119457268-30	15 – 28 %	O R8, Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Ox. Solid 3 H272
METASILICATO DE DISODIO CAS 6834-92-0 CE 229-912-9 INDEX 014-010-00-8 Nº REGISTRO 01-2119449811-37	6 – 8 %	C R34, Xi R37	Skin Corr. 1A H314, Met. Corr. 1 H290, STOT SE 3 H335
(1-HIDROXIETILIDEN) BISFOSFONATO DE SODIO CAS 29329-71-3 CE 249-559-4 INDEX: -	1 – 5 %	Xi R36	Met. Corr.1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
PRODUCTO DE REACCIÓN DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 DERIVADOS DE SEC-ALQUILO Y ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SODIO CAS CE 932-051-8 INDEX - Nº REGISTRO 01-2119565112-48-0000	1 – 5 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318

T+ = Muy Tóxico(T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O),
E = Explosivo(E), F+ = Extremadamente inflamable(F+), F = Fácilmente inflamable (F)

El texto completo de las frases de riesgo (R) y de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

INGREDIENTES CONFORMES CON EL REGLAMENTO DE DETERGENTES CE Nº 648/2004

Contiene blanqueadores a base de oxígeno 15-30%, tensioactivos aniónicos, fosfonatos, policarboxilatos < 5%.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS*

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

OJOS: lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Luego proteger los ojos con gasa esterilizada o un pañuelo limpio y seco. Quitar lentes si las tuvieran. Consultar inmediatamente con un médico.

PIEL: Quitarse cuanto antes las prendas contaminadas. Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón neutro las áreas afectadas del cuerpo, incluso en caso de sospechas. Consultar inmediatamente con un médico. Lavar minuciosamente las prendas contaminadas antes de reutilizarlas.

INHALACIÓN: trasladar a la persona afectada al exterior y mantenerla en reposo. Si la respiración resulta dificultosa, consultar inmediatamente con un médico. Mantener al accidentado de lado en modo estable y seguro. Aflojar las prendas ajustadas, como corbatas, cuellos, cinturones o fajas.

INGESTIÓN: enjuagar inmediatamente la boca con agua. Quitar eventuales prótesis dentales. Consultar inmediatamente con un médico. Mantener al accidentado en una posición que favorezca la respiración. No inducir el vómito. Si vomita espontáneamente, mantener libres las vías respiratorias. No suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente ni sin autorización de un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

No se conocen daños a la salud atribuibles al producto.

4.3. Indicación de posible consulta inmediata con un médico y de tratamientos especiales

En caso de accidente o malestar, consultar inmediatamente con un médico y seguir las indicaciones. En lo posible, exhibir la ficha de seguridad.

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

El producto es oxidante y en contacto con materiales inflamables puede causar incendios. En contacto con superficies calientes o llamas vivas se descompone, con el riesgo de liberar sustancias que incrementen los peligros de un incendio.

MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma resistente al alcohol, polvo y agua nebulizada. Para las pérdidas y vertidos del producto que no se hayan incendiado, el agua nebulizada puede utilizarse para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas encargadas de detener la pérdida.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO APROPIADOS

No usar chorros de agua, porque el agua no es eficaz para extinguir el incendio, sin embargo puede usarse para enfriar los contenedores cerrados expuestos a las llamas, previniendo explosiones.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

PELIGROS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evitar la inhalación de los gases provocados por explosiones o incendios. En caso de incendio se pueden liberar anhídrido carbónico, óxido de carbono, compuestos de fósforo, óxidos de nitrógeno, ácido acético y otros compuestos potencialmente tóxicos para la salud. Para más información, consultar la sección 10 de este documento.

5.3. Recomendaciones para el personal encargado de la extinción de incendios

INFORMACIÓN GENERAL

Alejar del área de peligro a las personas no autorizadas y no protegidas.

Enfriar con chorros de agua los contenedores expuestos a las llamas para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Efectuar todas las operaciones en condiciones de seguridad. Usar siempre los equipos de protección contra incendios completos. Recoger el agua del apagado para que no entre al alcantarillado. Eliminar el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio según las normas vigentes.

EQUIPAMIENTO

Casco de protección con visera, indumentaria ignífuga (chaqueta y pantalones ignífugos con bandas alrededor de brazos, piernas y cintura), guantes para la intervención (contra incendio, anticorte y dieléctricos), una máscara de sobrepresión que cubra todo el rostro del operador o bien un autorrespirador (autoprotector) en caso de grandes cantidades de humo.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Eliminar toda fuente de ignición (cigarros, llamas, chispas, etc.) del área donde se comprobó la pérdida. Detener la pérdida si no existe peligro. Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. No manipular contenedores dañados ni el producto vertido sin utilizar el equipo de protección adecuado. Alejar a las personas sin el equipo correspondiente. Por información acerca de los riesgos para el medio ambiente y la salud, de la protección de las vías respiratorias, la ventilación y los equipos individuales de protección, consultar las otras secciones de esta ficha.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que el producto penetre en el alcantarillado, en aguas superficiales, en las capas freáticas ni en áreas cerradas. En caso de infiltrarse en cuerpos de agua o en el alcantarillado se debe advertir a las autoridades competentes.

6.3. Métodos y materiales para la contención y el saneamiento

Evitar la formación de polvo. En caso de vertido del producto recoger en un recipiente idóneo (de material no incompatible con el producto). Recoger la mayor parte del material resultante con herramientas antichispas y depositarlo en contenedores para desecharlo. Eliminar los residuos con chorros de agua si no hay contraindicaciones. Prever una ventilación suficiente del lugar donde se produjo la pérdida. Se debe eliminar el material contaminado conforme con lo dispuesto en el punto 13.

6.4. Consulta de otras secciones

La información referida a la protección individual y a la eliminación, se detalla en las secciones 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para la manipulación segura

Mantener alejado de alimentos y bebidas. No ingerir el producto. Manipular respetando tanto la higiene industrial como las medidas de seguridad correspondientes. Prever una ventilación adecuada del lugar de uso. Manipular con la máxima precaución. Evitar el contacto con la piel, ojos y no inhalar el polvo. Evitar la formación de cargas electrostáticas efectuando una conexión a tierra de las herramientas. Evitar la formación de polvo. Antes de las operaciones de trasvase, asegurarse de que no haya materiales incompatibles con los residuos en los contenedores. Usar los equipos de protección individual correspondientes (véase la sección 8).

7.2. Condiciones para la seguridad del almacenamiento, incluidas las eventuales Conservar en un lugar fresco, muy ventilado y protegido de la radiación solar directa. Mantener alejado de fuentes de ignición, llamas libres y chispas. Evitar la formación de cargas electrostáticas. Evitar la formación de polvo. Almacenar en contenedores etiquetados herméticamente cerrados. Almacenar en locales adecuadamente ventilados. Conservar a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C. Almacenar lejos de sustancias incompatibles como ácidos, álcalis, aluminio, zinc, estaño, cobre y sus aleaciones, metales, sales de metales, ácidos, álcalis, reductores. Para mayor información, consultar también la sección 10 de esta ficha.

7.3. Usos finales específicos

Pastillas detergentes para máquinas de café.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL *

8.1. Parámetros de control

CARBONATO DE SODIO; N° CAS: 497-19-8

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos locales Período prolongado Inhalación Trabajadores

Valor: 10 mg/m³

Parámetro: Efectos locales Período prolongado Inhalación Población

Valor: 10 mg/m³

Especificación: TLV/TWA (EC)

Valor: 10 mg/m³

Percarbonato de sodio; N° CAS: 15630-89-4

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos locales Período breve Dérmico Trabajadores

Valor: 12,8 mg/cm²

Parámetro: Efectos locales Período prolongado Dérmico Trabajadores

Valor: 12,8 mg/cm²

Parámetro: Efectos locales Período prolongado Inhalación Trabajadores

Valor: 5 mg/m³

Parámetro: Efectos locales Período breve Dérmico Población

Valor: 6,4 mg/cm²

Parámetro: Efectos locales Período prolongado Dérmico Población

Valor: 6,4 mg/cm²

Especificación: PNEC STP (EC)

Valor: 16,24 mg/l

Especificación: PNEC (EC)

Parámetro: Agua dulce

Valor: 0,035 mg/l

Parámetro: Agua marina

Valor: 0,035 mg/l

Parámetro: Emisión ocasional

Valor: 0,035 mg/l

Especificación: TLV/TWA (EC)

Parámetro: Fracción respirable

Valor: 3 mg/m³

Parámetro: Fracción inhalable

Valor: 10 mg/m³

Metasilicato de sodio anhidro; N° CAS: 6834-92-0

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Dérmico Trabajadores

Valor: 1,49 mg/kg

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Inhalación Trabajadores

Valor: 6,22 mg/m³

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Dérmico Población

Valor: 0,74 mg/kg

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Inhalación Población

Valor: 1,55 mg/m³

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Oral Población

Valor: 0,74 mg/kg
Especificación: OEL (EC)
Parámetro: Fracción inhalable
Valor: 3 mg/m³
Parámetro: Fracción respirable
Valor: 10 mg/m³
Especificación: PNEC (EC)
Parámetro: Emisión ocasional
Valor: 7,5 mg/l
Parámetro: Instalación de depuración
Valor: 1.000 mg/l
Parámetro: Agua dulce
Valor: 7,5 mg/l
Parámetro: Agua marina
Valor: 1 mg/l

PRODUCTO DE REACCIÓN DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 DERIVADOS DE SEC-ALQUILO Y ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SODIO

Especificación: DNEL (EC)
Trabajadores, Dérmica, Exposición aguda/en período breve - Efectos sistémicos:
No pertinente / no aplicable
Trabajadores, Inhalación, Exposición aguda/en período breve - Efectos sistémicos:
No pertinente / no aplicable
Trabajadores, Dérmica, Exposición aguda/en período breve - Efectos locales:
No pertinente / no aplicable
Trabajadores, Inhalación, Exposición aguda/en período breve - Efectos locales:
No pertinente / no aplicable
Trabajadores, Dérmica, Exposición en período prolongado - Efectos sistémicos:
170 mg/kg referido al peso corporal y al día

8.2. Controles de la exposición

Considerando que se debe priorizar la aplicación de medidas técnicas adecuadas sobre el uso de los equipos de protección personal, asegurar una correcta ventilación del lugar de trabajo mediante una eficaz aspiración del local o descargando el aire viciado. Si dichas operaciones no permiten mantener la concentración del producto por debajo de los valores límite de exposición en el lugar de trabajo, usar una protección idónea para las vías respiratorias. Durante el uso del producto se debe consultar la etiqueta de peligro para conocer los detalles. Cuando se elijan los equipos de protección personales, solicitar el consejo de los mismos proveedores de las sustancias químicas. Dichos equipos de protección personales serán conformes a las normativas vigentes indicadas a continuación. Asegurarse de que las duchas de seguridad y las instalaciones para lavado de ojos se encuentren cerca de lugares en los cuales se pueda constatar si hubo contacto con la piel o los ojos.



PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría II (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN 374) como los de PVC, PVA, neoprene, nitrilo, PTFE fluoroelastómeros, viton o equivalentes. Para la selección definitiva del material de los guantes de trabajo deberá considerarse: deterioro, tiempo de rotura y permeabilidad. En caso de preparados, la resistencia de los guantes de trabajo debe verificarse antes del uso ya que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de desgaste que depende de la duración de la exposición.



PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usa gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166) o máscara completa EN 402. No usar lentillas oculares. Prever la instalación de duchas oculares cerca del lugar de trabajo.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar prendas de trabajo con mangas largas y calzado de seguridad para uso profesional de categoría II (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN 344). Lavarse con agua y jabón después de quitarse las prendas de protección. Prever la instalación de duchas de seguridad cerca del lugar de trabajo.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de superar el valor del umbral de una o más de las sustancias presentes en el preparado, referido a la exposición diaria en el ambiente de trabajo o a una fracción establecida del servicio de prevención y protección de la empresa, se debe usar un filtro semifacial combinado de tipo A-P2 o bien ABEK-P2 (ref. norma EN 141). La utilización de medios de protección de las vías respiratorias, como mascarillas de cartucho para vapores orgánicos y para polvos/neblinas, es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada. En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al límite de exposición correspondiente y en caso de emergencia, o cuando los niveles de exposición se desconozcan o bien la concentración de oxígeno en el ambiente de trabajo sea inferior al 17% en volumen, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior para el uso con mascarilla entera, semimascarilla o boquilla (ref. norma EN 138). En caso de riesgo de quedar expuestos a salpicadura o rociadura de los procesos desarrollados, se deberá prever la protección de las mucosas (boca, nariz, ojos) con el fin de evitar absorciones accidentales.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS*

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas fundamentales

Estado Físico	pastillas
Color	blanco
Olor	Característico
pH tal cual	< 1
Intervalo de destilación	ND (no disponible)
Punto de inflamabilidad	ND (no disponible)
Tasa de evaporación	ND (no disponible)
Inflamabilidad de sólidos y gases	ND (no disponible)
Auto-inflamabilidad	ND (no disponible)
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades comburentes	No comburente
Densidad relativa a 20 °C	1,2 g/ml
Solubilidad en agua	Soluble
Liposolubilidad	ND (no disponible)
Coeficiente de repartición (n-octanol/agua)	ND (no disponible)
Presión de vapor	ND (no disponible)
Densidad de los vapores	ND (no disponible)
Propiedades oxidantes	ND (no disponible)

9.2. Información adicional

No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

10.1. Reactividad

No existen peligros de reacción especiales con otras sustancias en condiciones de uso normales. Podría ser corrosivo para los metales. Reacciona con agentes reductores y ácidos.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones de uso y almacenamiento normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No están previstas reacciones peligrosas en condiciones de uso y almacenamiento normales. Sin embargo, evitar el contacto con materiales incompatibles. Proteger de la humedad.

10.4. Condiciones que se deben evitar

Atenerse a las precauciones habituales frente a los productos químicos. Evitar el recalentamiento, las cargas electrostáticas, además de cualquier fuente de encendido. No exponer a la humedad.

10.5. Materiales incompatibles

PERCARBONATO DE SODIO: catalizadores de la descomposición, metales, sales de metales, ácidos, álcalis, reductores. Reacción con reductores.

CARBONATO DE SODIO: reacciona con ácidos liberando CO₂.

METASILICATO DE DISODIO: evitar el contacto con aluminio, zinc, estaño, cobre y sus aleaciones.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En la descomposición térmica o en caso de incendio se pueden liberar gases y vapores potencialmente dañinos para la salud, como anhídrido carbónico, óxido de carbono, compuestos de fósforo, óxidos de nitrógeno, ácido acético y otros compuestos potencialmente tóxicos para la salud.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA*

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

El producto es corrosivo y provoca graves quemaduras y formación de vesículas en la piel, las cuales pueden aparecer también después de la exposición. Las quemaduras causan fuerte ardor y dolor. En contacto con los ojos provoca graves lesiones y puede causar la opacidad de la córnea, lesiones del iris, coloración irreversible del ojo.

La ingestión puede causar quemaduras en la boca, la garganta y el esófago. También vómito, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y consiguiente sofocación. Podría producirse también la perforación del tracto gastrointestinal.

PERCARBONATO DE SODIO

LD50 (Oral): 1.034 mg/kg (rata)

LD50 (Oral): 893 mg/kg (rata, hembra)

LD50 (Oral): 1.164 mg/kg (rata, macho)

LD50 (Dérmico): > 2.000 mg/kg (conejo)

LD50 (Inhalatorio): 700 mg/m³ (ratón)

Irritación cutánea (OECD 404): puede ser ligeramente irritante

Irritación ocular (OECD 405): fuertemente irritante (Determinado en ojos de conejo) Sensibilización: no causa sensibilización.

CARBONATO DE SODIO

LC50 (Inhalatorio): 2.300 mg/m³/2h (rata)

LD50 (Oral): 2.800 mg/kg (rata)

LD50 (Dérmico): > 2.000 mg/kg (conejo)

Provoca grave irritación ocular.

Irritación cutánea (OECD 404): no irritante (Determinado en ratas)

No existen indicaciones experimentales acerca de la mutagenicidad in vitro.

METASILICATO DE DISODIO

LC50 (Inhalatorio): > 2,06 mg/l/4h (rata)

LD50 (Oral): 1.152 – 1.349 mg/kg (ratón)

LD50 (Dérmico): > 5.000 mg/kg (rata)

Irritación cutánea (OECD 404): corrosivo (Determinado en ratas)

Irritación ocular (OECD 405): corrosivo (Determinado en ojos de conejo)

No se conocen efectos sensibilizantes.

(1-HIDROXIETILIDEN) BISFOSFONATO DE SODIO CAS 29329-71-3

LD50 (Oral): > 2.000 mg/kg (rata) según la OECD 401

Irritabilidad primaria:

- en la piel (Rabbit OECD 404): No tiene efectos irritantes.
- en los ojos (Rabbit OECD 405): Irritante.

Sensibilización (Guinea pig OECD 406): No se conocen efectos sensibilizantes.

Datos toxicológicos adicionales: el producto, en función del método de cálculo de la directiva general de la Comunidad en la clasificación de los preparados en su última versión válida, presenta los siguientes riesgos: irritante.

PRODUCTO DE REACCIÓN DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 DERIVADOS DE SEC-ALQUILO Y ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SODIO

LD50 (Oral): > 2.000-5.000 mg/kg (rata) según la OECD TG 401

LD50 (Dérmico): > 2.000 mg/kg (rata), según la OECD TG 402. Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

Irritabilidad primaria:

- en la piel (Rabbit OECD TG 404): irritante.
- en los ojos (Rabbit OECD TG 405): provoca graves lesiones oculares.

Sensibilización (Guinea pig OECD TG 406): no sensibilizante. Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

Genotoxicidad *in vitro* e *in vivo*: no mutágeno (OECD TG 471).

Carcinogenicidad: rata; Dérmico; 2 años; 5 días / semana; OECD TG 453 (valor de la literatura). Test en animales no revelaron ningún efecto cancerígeno. Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

Toxicidad en la reproducción: estudio científicamente injustificado. No se observaron efectos tóxicos en embriones en experimentos con animales. Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

Teratogenicidad: rata; agua potable; 20 días

NOAEL: 300 mg/kg (referido al peso corporal y al día)

NOAEL (hembra preñada): 300 mg/kg (referido al peso corporal y al día) (valor de la literatura). Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

Toxicidad específica para determinados órganos (STOT) - exposición única: La sustancia o la mezcla no está clasificada como intoxicante de algún órgano determinado por exposición única.

Toxicidad específica para determinados órganos (STOT) - exposición repetida: La sustancia o la mezcla no está clasificada como intoxicante de algún órgano determinado por exposición repetida. Toxicidad con dosis repetida:

rata; agua potable; Toxicidad subcrónica

NOAEL: 85 mg/kg (referido al peso corporal y al día)

NOAEL: 145 mg/kg (referido al peso corporal y al día)

Órganos determinados: Riñón (valor de la literatura)

Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

ratón; Dérmico; Toxicidad subcrónica

NOAEL: 440 mg/kg (referido al peso corporal y al día); OECD TG 411 (valor de la literatura)

Los datos se obtienen de evaluaciones o de resultados de pruebas obtenidos en productos similares (conclusión por analogía).

Información toxicológica: La absorción a través de la piel es posible. La sustancia se metaboliza y elimina por secreción. La bioacumulación es improbable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

Utilizar siguiendo las prácticas de trabajo correctas, evitando dispersar el producto en el medio ambiente. Avisar a las autoridades competentes si el producto ha ingresado a cursos de agua o alcantarillado, o si se ha contaminado el suelo o la vegetación.

12.1. Toxicidad

PERCARBONATO DE SODIO

EC50 (140 h): 8 mg/l (alga *Anabaena*)

LC50 (96 h): 70,7 mg/l (Pez *Pimephales promelas*)

EC50 (48 h): 4,9 mg/l (*Daphnia magna*)

NOEL (96 h): 7,4 mg/l (Pez *Pimephales promelas*)

NOEL (48 h): 2 mg/l (*Daphnia magna*)

CARBONATO DE SODIO

EC50 (48 h): 200 - 227 mg/l (*Daphnia magna*)

LC50 (96 h): 300 mg/l (Pez *Lepomis macrochirus*)

METASILICATO DE DISODIO

EC50 (72 h): 207 mg/l (Algas *Scenedesmus subspicatus*)

LC50 (96 h): 2320 mg/l (Pez *Gambusia affinis*)

EC50 (48 h): 1700 mg/l (*Daphnia magna*)

(1-HIDROXIETILIDEN) BISFOSFONATO DE SODIO CAS 29329-71-3

LC50 (96 h): > 300 mg/l (Pez), según la OECD 203

EC50 (48 h): > 100 mg/l (*Daphnia magna*), según la OECD 202

PRODUCTO DE REACCIÓN DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 DERIVADOS DE SEC-ALQUILO Y ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SODIO

LC50 (96 h): > 1 - 10 mg/l (*Cyprinus carpio*), según la OECD 203

NOEC (72 d) *Oncorhynchus mykiss* (Trucha iridea): > 0,1 - 1 mg/l; Prueba de flujo continuo

EC50 (48 h): > 1 - 10 mg/l (*Daphnia magna*), según la OECD 202

EC50 (72 h): > 10 - 100 mg/l (Plantas acuáticas *Scenedesmus subspicatus*), según la OECD 201

CE50 (17 h) *Pseudomonas putida*: 63 mg/l; Test de inhibición de multiplicación

12.2. Persistencia y degradabilidad

Información no disponible para la mezcla.

PERCARBONATO DE SODIO: el producto puede eliminarse mediante un proceso abiótico, por ej. químico o fotolítico.

CARBONATO DE SODIO: producto de fácil hidrolizado.

METASILICATO DE DISODIO: los silicatos inorgánicos solubles en la disolución se despolimerizan rápidamente en especies moleculares indistinguibles de los sílices naturales disueltos. Se combinan con los iones de Ca, Mg, Fe, Al y otros hasta formar compuestos insolubles similares a lo que constituye los suelos naturales.

(1-HIDROXIETILIDEN) BISFOSFONATO DE SODIO CAS 29329-71-3: datos sobre la eliminación (persistencia y biodegradabilidad) > 60 % OECD 302 B. COD (Std. Method 5220 D): 900 mg/g; BOD-5 (Std. Method 5210 B): 30 mg/g; MBAS: 0 mg/g; BiAS: 0 mg/g.

PRODUCTO DE REACCIÓN DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 DERIVADOS DE SEC-ALQUILO Y ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SODIO:

rápida y biodegradable > 70% (28 d), aeróbico, OECD TG 301 A.

12.3. Potencial de bioacumulación

Información no disponible para la mezcla.

CARBONATO DE SODIO: el producto no se bioacumula.

METASILICATO DE DISODIO: el producto no se bioacumula.

PRODUCTO DE REACCIÓN DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 DERIVADOS DE SEC-ALQUILO Y ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SODIO: La bioacumulación es improbable.

12.4. Movilidad en el suelo

Información no disponible para la mezcla.

(1-HIDROXIETILIDEN) BISFOSFONATO DE SODIO CAS 29329-71-3: peligrosidad para aguas de clase 1 (D) (Autoclasificación): poco peligroso. No permitir el ingreso a las aguas freáticas, a cursos de agua o al alcantarillado público sin diluir o en grandes cantidades. Si grandes cantidades ingresan al alcantarillado o a cuerpos de agua pueden provocar un aumento del valor del pH. Un elevado valor de pH daña los organismos acuáticos. Diluyendo la concentración de uso se reduce el valor del pH notablemente, de este modo las aguas descargadas en el alcantarillado son poco peligrosas para el agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este producto no es o no contiene sustancias definidas como PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

Información no disponible para la mezcla.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos de tratamiento de los residuos

Reutilizar si fuese posible. Los residuos del producto deben considerarse como residuos especiales peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contienen en parte este producto se debe evaluar en función de las disposiciones legislativas vigentes. La eliminación se debe encargar a una empresa autorizada para la gestión de residuos, que cumpla con la normativa nacional y eventualmente la local.

EMBALAJES CONTAMINADOS

Los embalajes contaminados se deben enviar para su recuperación o eliminación, cumpliendo con las normas nacionales acerca de la gestión de residuos.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El producto no debe considerarse peligroso de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), vía marítima (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1. Normas y legislación sobre la salud, seguridad y el medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

1. Directiva 1999/45/CE y posteriores modificaciones
2. Directiva 67/548/CEE y posteriores modificaciones y adecuaciones
3. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I° ATP, CLP)
6. Reglamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo

En caso de ser aplicables, consúltense las siguientes normativas: Dec. Lgs. italiano del 21 de setiembre de 2005 nº 238 (Directiva Seveso Ter)

Categoría Seveso. Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el Anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006. Producto.

Punto. 3

Sustancias en Candidate List (Ad. 59 REACH).

Ninguna.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH).

Ninguna.

Controles Sanitarios.

Los trabajadores expuestos a este agente químico peligroso para la salud deben estar bajo vigilancia sanitaria, efectuada según las disposiciones del art. 41 del Dec. Lgs. italiano 81 del 9 de abril de 2008 salvo que el riesgo para la seguridad y la salud del trabajador se haya evaluado como irrelevante, según lo previsto por el art. 224 punto 2.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se elaboró una evaluación de la seguridad química para la mezcla ni para las sustancias que contiene.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL*

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en las secciones 2-3 de la ficha:

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, categoría 4

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves, categoría 1

Skin Corr. 1A Corrosión cutánea, categoría 1A

Ox. Solid 3 sólido comburente, categoría 3

Eye Irrit. 2 Irritación ocular, categoría 2

Skin Irrit. 2 Irritación cutánea, categoría 2

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, categoría 3

Met. Corr. 1 sustancia o mezcla corrosiva para los metales, categoría 1

H272 Puede agravar un incendio; comburente.

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca grave irritación ocular.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Texto de las frases de riesgo (R) citadas en las secciones 2-3 de la ficha:

R8 PUEDE PROVOCAR EL ENCENDIDO DE MATERIAS COMBUSTIBLES.
R22 NOCIVO POR INGESTIÓN.
R34 PROVOCA QUEMADURAS.
R36 IRRITANTE PARA LOS OJOS.
R37 IRRITANTE PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.
R38 IRRITANTE PARA LA PIEL.
R41 RIESGO DE GRAVES LESIONES OCULARES.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Leyenda de abreviaciones y acrónimos:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Informe sobre la Seguridad Química

DNEL = Nivel Sin Efecto Derivado

DMEL = Nivel Derivado de Efecto Mínimo

EC50 = Concentración efectiva, 50%

EL50 = Carga efectiva, 50%

EPA = Environmental Protection Agency

IC50 = Concentración de inhibición, 50%

LC50 = Concentración letal, 50%

LD50 = Dosis letal, 50%

LL50 = Carga letal, 50%

LL0 = Carga letal, 0%

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (Dosis con bajos efectos adversos observables).

LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration. (Concentración con bajos efectos adversos observables).

NOEC = No Observed Effects Concentration. (concentración sin efectos observables)

NOAEC = No Observed Adverse Effects Concentration. (concentración sin efectos adversos observables)

NOEL = No Observed Effects Level. (dosis sin efectos observables)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (dosis sin efectos adversos observables)

NOELR = No Observed Effect Loading Rate (dosis sin efectos observables, nivel de carga)

OECD = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

TLV-TWA = Valor límite de umbral – media ponderada en el tiempo

n.a. = no aplicable

n.d. = no disponible

PBT = Sustancia Persistente, Bioacumulable y Tóxica

SNC = Sistema nervioso central

STOT = Specific Target Organ Toxicity Toxicidad específica para determinados órganos

(STOT) RE = Exposición repetida (STOT)

SE = Exposición única

PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto

TLV@STEL = Valor límite de umbral – límite para breve tiempo de exposición

UVCB = sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja o materiales biológicos

mPmB = muy persistente y muy Bioacumulable

WAF = Water Accomodated Fraction

Eco Cleaner

Revisión nº 0003
Fecha de revisión 30/07/2014
Impreso el 30/07/2014
Página 15 de 15

Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos adquiridos a la fecha de la última versión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad de la información en relación al uso específico del producto. No debe interpretarse a dicho documento como garantía de alguna propiedad específica del producto. Puesto que el uso del producto escapa a nuestro control directo, será obligación de usuario observar bajo su responsabilidad las leyes y disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asumirá responsabilidad por usos impropios.